ملاحظات الدرس — لك

اكتشاف المجموعات

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ٢

المدة
٣٠ دقيقة

المواد
دفتر وقلم رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نميّز التجميع من التصنيف.
- ننفّذ خطوات k-means.
- نستعمل المجموعات بحرص.

النشاط: k-means بشري

١. التمهيد (٥ دقائق): ارسم عشر نقاط في تجمّعين متباعدين في دفترك، وبادِل دفترك مع زميل، وأحِط بأيّ مجموعات تراها.
٢. الحركة (١٠ دقائق): يقف زميلان مركزين، ويمشي الجميع إلى الأقرب.
٣. التكرار (١٠ دقائق): ينتقل كل مركز إلى منتصف مجموعته، ويتحقّق الجميع مرة أخرى.
٤. الختام (٥ دقائق): قل ما اكتشفته في جملة فيها رقم، ثم املأ بطاقة الخروج.

للنقاش

- هل غيّر أحد مجموعته؟
- هل يحتاج التجميع إلى تسميات؟
- لماذا نختار أسماء محايدة؟

تحقّق من نفسك

- المركزان عند ٣ و١٠. إلى أيّ مركز ينضمّ تلميذ له ٦ إعارات؟

جرّبها هذا الأسبوع

ارسم ساعات النوم ووقت الشاشة لبعض الأصدقاء، بلا أسماء، وابحث عن مجموعات. وأعطِ كل مجموعة اسمًا لطيفًا ومحايدًا.

ورقة عمل

اكتشاف المجموعات

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ٢

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ هل يحتاج التجميع إلى أمثلة لها تسميات بالفعل؟

◯ فقط عند k = ١ ◯ نعم، دائمًا ◯ لا، يجد المجموعات وحده

٢ رتّب تشغيلًا واحدًا لـ k-means.

☐ عيّن النقاط لأقرب مركز

☐ اختر k والمراكز الأولى

☐ كرّر حتى يتوقف التعيين عن التغيّر

☐ انقل المراكز إلى متوسطاتها

٣ نفّذ خطوة k-means واحدة في بُعد واحد بمركزين ٢ و٥، واطبع المركزين الجديدين.

```
x = [1, 2, 3, 8, 9, 10]
c = [2, 5]
g = [[], []]
print(c)
```

اكتب برنامجك:

٤ تجد k-means دائمًا أفضل تجميع على الإطلاق.

◯ صح ◯ خطأ

٥ خطأ العناقيد ١٠٠ و٤٠ و٣٢ و٢٩ لقيم k التالية على الترتيب: ١ و٢ و٣ و٤. أيّ قيمة لـ k تقترحها طريقة المرفق؟

◯ ٤ ◯ ١ ◯ ٢

✎ تضع التطبيقات الناس في مجموعات لتعرض عليهم الإعلانات. في أيّ مجموعة تظنّ أن تطبيقًا وضعك؟

تحقّق من إجاباتك

اكتشاف المجموعات

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ٢

١ **لا، يجد المجموعات وحده**

يعمل التجميع دون أيّ تسميات.

٢ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ٤، ٣**

يتناوب التعيين والتحديث حتى التقارب.

٣

```
x = [1, 2, 3, 8, 9, 10]
c = [2, 5]
g = [[], []]
for v in x:
    d0 = abs(v - c[0])
    d1 = abs(v - c[1])
    k = 0 if d0 <= d1 else 1
    g[k].append(v)
print([sum(a) / len(a) for a in g])
```

تذهب ١ و٢ و٣ إلى المركز ٢، و٨ و٩ و١٠ إلى المركز ٥، وينقلهما التحديث إلى ٢٫٠ و٩٫٠.

٤ **خطأ**

تتقارب إلى أمثل محلي يعتمد على البداية.

٥ **٢**

الانخفاض الكبير من ١ إلى ٢، وبعده المكاسب صغيرة.